PROGRAMACIÓN
ORIENTADA A OBJETOS

Repaso de conceptos e introducción al Diagrama de Clases en UML

Prof. Esteban Santini · 2026

¿Qué es una clase?

Una clase es una plantilla o molde que describe las características y los comportamientos comunes de un conjunto de elementos que pertenecen al mismo tipo.

A partir de una clase podemos crear tantos ejemplares como necesitemos. Todos comparten la misma estructura, pero pueden tener valores propios para cada característica.

Una analogía habitual es pensar en la clase como el plano de un edificio: define cómo será el edificio, qué habitaciones tendrá y qué instalaciones, pero no es el edificio en sí mismo.

¿Qué es un objeto?

Un objeto es una entidad concreta creada a partir de una clase. Al acto de crear un objeto se lo llama instanciar, y al objeto en sí se lo conoce también como instancia de esa clase.

Cada objeto ocupa su propio lugar en memoria y posee valores particulares para las características definidas por su clase. Dos objetos de la misma clase son independientes entre sí.

Ejemplo: si Persona es la clase, entonces "Ana de 25 años" y "Luis de 40 años" son dos objetos diferentes; cada uno es una instancia distinta de la clase Persona.

CLASE VS. OBJETO

LA CLASE

- **Es una plantilla o molde**

Describe qué datos y qué acciones van a tener los objetos que pertenezcan a ella.

- **Define estructura y comportamiento**

Declara los atributos que tendrán los objetos y los métodos que podrán ejecutar.

- **Existe una sola**

De cada tipo hay una única clase, que sirve de modelo para crear tantos objetos como sea necesario.

EL OBJETO (INSTANCIA)

- **Es una entidad concreta**

Se crea a partir de una clase y existe realmente en memoria mientras se ejecuta el programa.

- **Tiene sus propios valores**

Cada objeto guarda sus propios valores de atributos, que conforman su estado particular.

- **Pueden existir muchos**

De una misma clase podemos crear muchos objetos, todos independientes entre sí.

Las características de un objeto

Los atributos son las características o propiedades que describen a los objetos de una clase. Indican qué datos almacena cada objeto y lo distinguen de los demás.

Cada atributo tiene un nombre y un tipo de dato asociado. Por ejemplo: nombre de tipo texto, edad de tipo número entero, activo de tipo verdadero o falso.

Todos los objetos de una misma clase tienen los mismos atributos, pero los valores de esos atributos pueden ser distintos en cada objeto.

REPASO · ESTADO DE UN OBJETO

El conjunto de valores en un instante dado

El estado de un objeto es el conjunto de valores que tienen sus atributos en un momento determinado. Es una foto de cómo está el objeto en ese instante.

El estado puede cambiar a lo largo del tiempo: cuando un atributo toma un valor nuevo, decimos que el objeto modificó su estado.

Ejemplo: una persona tiene un estado inicial con edad igual a 25. Cuando cumple años, su edad pasa a 26 y decimos que el objeto cambió de estado.

Las operaciones que puede realizar un objeto

Los métodos son las acciones u operaciones que puede ejecutar un objeto. Representan lo que el objeto "sabe hacer" dentro del sistema.

Un método puede consultar los atributos del objeto, modificarlos, o realizar otras tareas. También puede recibir información a través de parámetros y devolver un resultado.

Todos los objetos de la misma clase comparten el mismo conjunto de métodos, pero cada uno los ejecuta sobre sus propios datos y produce su propio resultado.

Cómo se manifiesta un objeto en el sistema

El comportamiento de un objeto es el conjunto de acciones que puede realizar a través de sus métodos, junto con la forma en que responde a los mensajes que le envían otros objetos.

El comportamiento define cómo el objeto interactúa con los demás y cómo puede evolucionar su estado a lo largo del tiempo. En otras palabras: qué hace y cómo reacciona.

Estado y comportamiento son las dos caras inseparables de todo objeto: los atributos representan lo que el objeto es, y los métodos representan lo que el objeto hace.

DIAGRAMA DE CLASES EN UML

Una herramienta para modelar sistemas orientados a objetos

UML (Unified Modeling Language, Lenguaje Unificado de Modelado) es un lenguaje gráfico estándar, muy utilizado en la industria para describir y documentar sistemas orientados a objetos.

El Diagrama de Clases es uno de los diagramas más importantes de UML. Permite mostrar las clases que forman un sistema, sus atributos, sus métodos y las relaciones que existen entre ellas.

Nos acompaña durante todo el desarrollo: desde el análisis, donde pensamos la solución, hasta la implementación, cuando escribimos el código que pone en funcionamiento esas clases.

ELEMENTOS DEL DIAGRAMA DE CLASES

NOTACIÓN UML

Una clase se dibuja como un rectángulo dividido en tres compartimentos horizontales: nombre arriba, atributos al medio y métodos abajo.

1 · NOMBRE DE LA CLASE

Aparece en el compartimento superior. Identifica a la clase con un sustantivo en singular y se escribe centrado y en negrita.

2 · ATRIBUTOS

Se ubican en el compartimento intermedio. Describen las características que tendrán los objetos: qué datos almacena cada uno.

3 · MÉTODOS

Se ubican en el compartimento inferior. Representan las operaciones o acciones que los objetos de la clase saben realizar.

El primer compartimento del rectángulo

En UML, una clase se representa con un rectángulo dividido en compartimentos horizontales. El compartimento superior contiene el nombre de la clase.

El nombre se escribe centrado, en negrita y comenzando con mayúscula. Se utiliza un sustantivo en singular (Persona, Producto, Factura).

En nuestro ejemplo, la clase se llamará Person, tal como aparece en el diagrama de la derecha.



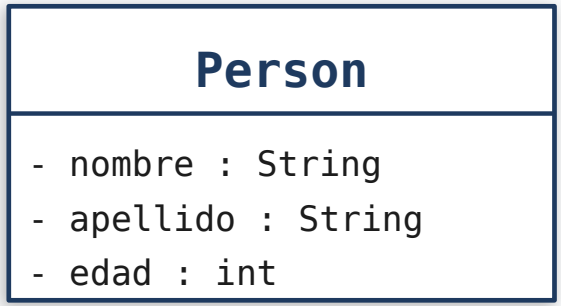
Nombre de la clase

El segundo compartimento del rectángulo

Debajo del nombre se agrega un segundo compartimento destinado a los atributos. Cada atributo se escribe en una línea separada.

La notación habitual indica la visibilidad, el nombre y el tipo, con el formato: visibilidad nombre : tipo.

Símbolos de visibilidad más usados: menos (-) para privado, más (+) para público y almohadilla (#) para protegido.



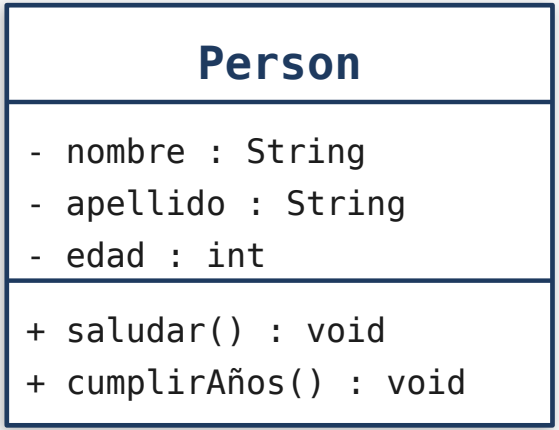
Atributos con visibilidad y tipo

El tercer compartimento del rectángulo

En el tercer compartimento se ubican los métodos que describen el comportamiento de la clase. Cada método ocupa una línea.

La notación es: visibilidad nombre(parámetros) : tipoDeRetorno. Los parámetros se indican entre paréntesis y, luego de los dos puntos, el tipo de dato que devuelve.

Cuando un método no devuelve ningún valor, se indica con el tipo especial void, como ocurre con saludar y cumplirAños.



Métodos con firma y tipo de retorno

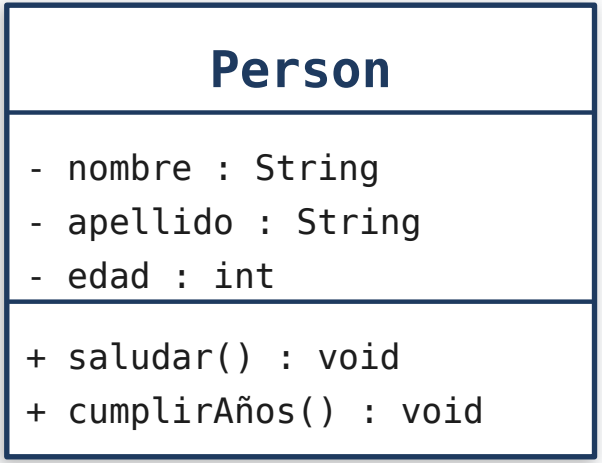
DIAGRAMA FINAL · CLASE PERSON

Los tres compartimentos, todos juntos

El rectángulo ya muestra toda la información que define a la clase: su nombre, sus atributos y sus métodos, ordenados de arriba hacia abajo.

A partir de este diagrama, cualquier persona del equipo puede entender qué datos guarda un objeto Person y qué acciones puede ejecutar.

Este mismo diagrama servirá luego de guía para escribir el código en Java, donde cada compartimento se traducirá en partes específicas de la clase.





CIERRE DE LA CLASE

“Modelar con claridad hoy es programar con claridad mañana.”